

念,而是一个由多个利益攸关方竞争博弈、共治共管的人类社会基础设施。政治、经济、技术等多种因素交织在一起,共同推动互联网的演进。互联网发展到目前的规模,其巨大的惯性对技术创新造成相当的阻碍。因此,研究人员在探索未来互联网的新技术时,对可部署性的考虑变得越来越重要。对于革命性路线而言,其困境在于,要想取代现有互联网体系结构,将面临巨大的部署挑战。

全球互联网发展技术趋势表明,互联网的各个管理域之间的根本需求是互联互通,技术的进步遵循演进式原则;管理域内则以综合效益优化为根本目的,可以推进技术革命。从 IPv6 向未来互联网演进目前看来是主流的技术路线。目前,IPv6 技术已被世界各国政府和运营商广泛接受,并成为下一代互联网的支撑技术。在 IPv6 新的技术平台上更好地解决互联网面临的重大技术挑战,可能是未来的发展方向。

1.6 本章总结

在本章中,我们首先对计算机网络进行了简单介绍,包括其功能、组成、协议以及为人们提供的服务,旨在让读者对计算机网络有一种感性的认识。接着,分别从网络边缘和网络核心两个角度介绍了计算机网络的内在架构,以便让读者对网络连接以及其运作有一定的认识。随后,介绍了计算机网络历史、互联网历史以及计算机网络在中国的发展状况,以便读者了解计算机网络的发展过程和现状。最后,对计算机网络的未来发展趋势进行了简要探讨。

本章内容主要为背景介绍,目的是让读者对计算机网络有一个整体的认识,其中涉及的一些概念,将在后文进行详细阐述。

习题 1

1. 什么是计算机网络?
2. 互联网的主要组成部分是什么? 如何将终端系统连接到边缘路由器? 网络核心的两大功能是什么?
3. 分组交换和电路交换的区别是什么? 各有哪些利弊?
4. 计算机网络的硬件都包括哪些部分? 什么是互联网的软件?
5. 第一层 ISP 和第二层 ISP 的关键区别是什么? IXP 是什么?
6. 接入网可以分成几类? 各自采用了哪些技术?
7. 互联网发展过程中有哪些经验和教训?
8. 互联网技术的创新都有哪些技术路线? 其主要思想是什么?

在互联网设计和建设的过程中,互联网体系结构的首要目标是互连已有的网络。其他重要的目标还包括:在网络发生故障时互联网通信必须能继续工作,能够支持多种类型的通信服务,能够容纳各种各样的网络等。分层和端到端原则是计算机网络体系结构的两个主要原则。分层具有结构化和模块化的特点。分层使得各层可以独立地更新和发展。端到端原则的思想是当网络功能只有在通信终端的知识和帮助下才能完全和正确地实现时,该功能应该完全放在通信终端完成。在实际中,有两个重要的计算机网络体系结构参考模型被提出,分别是 OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型。OSI 参考模型由 ISO 提出,共有七层,从底向上分别为物理层、数据链路层、网络层、传送层、会话层、表示层、应用层。TCP/IP 参考模型是 ARPANET 和从其发展为今天的互联网所使用的参考模型,可以划分为四层,从底向上包括主机至网络层、互联网层、传送层、应用层。工程上的实用决定了 TCP/IP 参考模型相对于 OSI 参考模型的成功。OSI 参考模型由于包含了计算机网络体系结构从底层物理介质到最上层网络应用的层次关系,常被用作研究计算机网络体系结构的统一参照对象。但是 OSI 相关协议在实际网络建设中并未流行。TCP/IP 参考模型实际上不存在,但协议在实际中被广泛使用。

最后介绍了包括 X.25 分组交换数据网络、帧中继、ATM、MPLS 和 SDN 在内的计算机网络技术发展过程中曾经出现过的多种典型网络体系结构。有些早期的网络采用了面向连接的分组交换技术。SDN 是与传统计算机网络组织方式不同的新型网络架构范式,对计算机网络技术发展产生了深远影响。通过了解这些计算机网络体系结构,我们可以感受到不同体系结构的技术优势及其适用局限性。

习题 2

1. 在传统电话网络中的通信方式是什么? 计算机网络采用的通信方式与它有什么不同?
2. 计算机网络设备上的功能是以什么方式组织起来的?
3. 帧中继、X.25 分组交换数据网络、TCP/IP 互联网,这些网络哪些采用了面向连接的分组交换技术?
4. 请列举若干种具有 OSI 参考模型中网络层的网络体系结构。
5. 体系结构(architecture)一词发源于建筑领域,后被广泛用于计算机软硬件、网络信息系统及系统工程等领域。计算机网络体系结构的概念包含哪些内容? 设计计算机网络体系结构时要考虑哪些因素?
6. 根据 ARPANET 建设经验,互联网体系结构的主要设计目标有哪些? 其中首要目标是什么?
7. 互联网体系结构设计中有何设计要素使得它能够容纳各种各样的网络,并得到快速扩展?
8. 互联网体系结构在设计上有哪两个重要的基本原则? 这两个原则在互联网体系结构设计上有什么优点和潜在的缺点?
9. 为什么传输的可靠性(例如差错校验)要实现在端系统上?
10. ISO 指定网络 OSI 参考模型时,采用了哪些分层原则?

11. OSI 参考模型的数据链路层需要考虑和解决数据帧传送过程中的哪些问题?
12. OSI 参考模型中的哪些层考虑流控(flow control)的问题?
13. 网络层需要管理控制拥塞吗? 网络层对拥塞的控制和流控有什么不同?
14. OSI 参考模型没有得到实现和应用,其中的可能原因是什么?
15. 为什么 TCP/IP 参考模型得到了广泛应用? TCP/IP 参考模型存在什么缺陷?
16. 在 TCP/IP 参考模型中的传送层, TCP 和 UDP 有什么不同? 为什么需要 UDP?
17. IP 层的主要作用是什么? 为什么 IP 层和传送层要分为两个不同层次? (可以参考 ARPANET 互联网设计思想)
18. 考虑一个分组从源主机传输到目的主机,在 TCP/IP 参考模型中需要经过哪些步骤?
19. TCP/IP 互联网上有两台主机之间通信,分组从一台源主机传输到目的主机的端到端时延主要包含哪些部分? 哪些因素会导致时延增大?
20. 如果一个网络体系结构有 N 个协议层次。应用层有一个长度为 M 字节的数据文件,每次发出 K 字节的数据分组。在每一层, h 字节的头部被添加到分组里。哪些因素影响网络带宽中头部占用的比例? 如果该数据文件是从 A 点发送到 B 点,传输速率是 R b/s, K 的取值会对数据文件从 A 到 B 的移动时延有怎样的影响?
21. 在 IP 层,路由器把一个分组传输到目的主机的过程中,哪些因素会导致分组丢弃,网络层和传送层怎样做可以减少分组丢弃的机会和影响?
22. ATM 的固定长度的分组有什么优点和缺点?
23. SDN 这种体系架构和 TCP/IP 参考模型的互联网体系结构有什么不同? 前者可以取代后者吗? SDN 的优势带来深远影响的同时,它有什么局限性和适用范围?
24. 为什么协议标准化是重要的? 如果了解计算机网络通信协议标准化,需要关注的相关标准化国际组织有哪些?

容量上都有所不同,读者在学习该章时要重点理解这些传输方式的异同点。

最后,本章介绍了物理层设备,主要包括中继器和集线器两种,这两种设备对放大物理层信号、连通网络具有重要作用。

习题 3

1. 请计算 $f(t)=t(0<t<1)$ 的傅里叶系数。
2. 一条 b 波特的线路,如果电压 0、1、2、3 被使用,那么线路的比特率为多少?
3. 若一信道宽 5MHz。如果使用 4 级信号,每秒最多可以发送多少比特?
4. 在一条信噪比为 50dB 的信道上发送一个 4GHz 的二进制信号,则根据香农定理最大数据传输速率是多少?
5. 奈奎斯特定理对单模光纤和铜线都成立吗?
6. 假设需要一根光纤来发送数据在计算机屏幕上呈现。已知屏幕的分辨率为 1920×1080 ,每个像素为 24 位,每秒需要产生 60 帧的画面图像,则需要多大的数据传输速率?
7. 请给出数据通信系统的结构,并说明主要部分的作用。
8. 在一个星座图中,所有的点都位于水平坐标轴上,这是哪一种调制解调方案?
9. 数据在信道中的传输速率受哪些因素的限制? 香农公式在数据通信中的意义是什么?
10. 用香农公式计算一下,假定信道带宽为 3100Hz,最大信道传输速率为 33kb/s,那么若想使最大信道传输速率增加 30%,则信噪比 S/N 应增大到多少倍?
11. 使用多路复用技术的原因是什么? 常见的多路复用技术有哪些?
12. 请对比电路交换、报文交换和分组交换三种交换技术。
13. 数字信号和模拟信号的区别是什么?
14. 双绞线和同轴电缆的优势和劣势分别是什么?
15. 使用光纤作为传输介质的优点有哪些?
16. 卫星网络中根据所在的轨道位置不同,有几种不同的通信卫星?
17. LTE 和 Mobile WiMAX 的第一个版本是否严格属于 4G 技术? 为什么?
18. 请解释集线器的功能。
19. 请简述中继器和集线器的区别。

通过学习本章内容,读者能够深入理解数据链路层的重要性的功能,以及如何实现可靠的数据传输和流量控制。这对于构建稳定、高效的网络和通信系统至关重要。了解数据链路层的基本原理和协议机制后,读者可以更好地设计和管理网络,提高数据传输的效率和可靠性。

习题 4

1. 网络层交给数据链路层一个数据包分成 10 个帧进行发送,每个帧有 60% 的概率无差错地传输到接收方。如果数据链路层不提供差错控制机制,那么该数据包平均需要多少次传输才能完整地到达接收方?

2. 在习题 1 的条件下,假如现在数据链路层提供了差错控制机制,收到的含差错的包 90% 都能纠正错误,那么该数据包又平均需要多少次传输才能完整到达接收方?

3. 假设数据链路层一个帧最长为 1500 字节,那么字节填充的标志定界法的最小开销是多少? 最大开销是多少? 比特填充的标志定界法的开销呢?

4. 在什么样的环境中应该使用海明码等纠错码? 又在什么样的环境中使用奇偶校验等检错码会更好?

5. 假设一个系统使用海明码传输 12 位的报文,那么需要多少个校验位才能确保纠正单比特差错? 对于报文 110110111001,假设使用的是偶校验,试给出传输的比特串。

6. 多项式 $x^5 + x^4 + x^1$ 被 $x^4 + x^1 + 1$ 除的余式是多少?

7. 某帧所含信息是 0000110101100010011010, CRC 的生成多项式采用 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$,那么附加在信息位后的校验码是多少?

8. 在停等协议中如果不使用序列号是否可行? 为什么?

9. 在停等协议中,如果收到重复的报文段时不予理睬(即悄悄地丢弃它而其他什么也不做)是否可行? 试举出具体例子说明理由。

10. 假设有一个具有 4kb/s 速率和 20ms 单向传输时延的无差错信道,那么帧的大小在什么范围内时,单工停等协议(协议 2)才能获得至少 50% 的效率?

11. 地球到一个遥远行星的距离大约是 9×10^{10} m。如果采用单工停等协议(协议 2)在一条 64Mb/s 的点到点无差错链路上传输帧,那么信道利用率是多少? 假设帧的大小为 32KB,光的速度为 3×10^8 m/s。

12. 在单工停等协议(协议 2)中,假设数据帧出现丢失,发送方会永远等待下去。有噪声信道的单工协议(协议 3)解决这一问题的方法是什么?

13. 判断下列说法的正误,并简要给出判断的理由。

(a) 对于滑动窗口协议,发送方可能会收到落在其当前窗口之外的帧的确认。

(b) 对于回退 N 帧协议,发送方可能会收到落在其当前窗口之外的帧的确认。

(c) 当发送方和接收方窗口长度都为 1 时,1 比特滑动窗口协议与滑动窗口协议相同。

(d) 当发送方和接收方窗口长度都为 1 时,1 比特滑动窗口协议与回退 N 帧协议相同。

14. 使用协议 5 在一条 2000km 长的链路上传输 64 字节的帧,如果信号传播的速

度为 $6\text{km}/\mu\text{s}$, 序号应该有多少位?

15. 利用地球同步卫星在一个 1Mb/s 的信道上发送长度为 1000 字节的帧, 该信道与地球之间的传播时延为 270ms 。确认总是被捎带在数据帧中。帧头非常短, 序号使用了 3 位。在下面的协议中, 可获得的最大信道利用率是多少?

(a) 停等协议

(b) 协议 5

(c) 协议 6

16. 考虑在一个无错的 64kb/s 卫星信道上单向发送 512 字节长的数据帧, 来自另一个方向反馈的确认帧长度非常短。对于窗口大小为 1、7、15 和 127 的情形, 最大吞吐量分别是多少? 从地球到卫星的传播时间为 270ms 。

17. 否定确认直接触发发送方的应答, 而缺少肯定确认只是触发了超时之后的一个动作。是否有可能只使用否定确认, 而不使用肯定确认来建立一个可靠的通信信道? 如果有可能, 请给出一个例子; 如果不可能, 请解释为什么。

18. PPP 使用字节填充而不是比特填充以防止载荷中出现标志字节造成混乱。试举一理由说明为什么这么做。

19. 请问使用 PPP 发送 IP 数据包的最低开销是多少?

20. PPP 为什么没有帧编号的字段? 它有几种工作状态? 适用于什么情形的数据传输?

决共享信道使用权分配问题的方法;熟悉了静态分配和动态分配的原理,以及多路访问协议的工作机制;了解了 IEEE 802.3 和 IEEE 802.11 等常见协议族的介质访问控制方法。这些知识对于设计和管理网络中的数据链路层至关重要。

习题 5

1. N 个站点共享一个 56kb/s 的纯 ALOHA 信道。每个站点平均每 100 秒输出一个 1000 位长的帧,无论前面的帧是否已发送出去(比如,站点可以将它们缓存起来),则 N 的最大值是多少?

2. CSMA/CD 和令牌环,哪个更适合负载重的网络? 简单说明理由。

3. 在本章的 CSMA 协议中,哪种协议在监听到介质空闲时仍可能不发送数据?

4. 一个长度为 1km、数据传输速率为 10Mb/s 的 CSMA/CD 局域网(不是 IEEE 802.3),其传播速度为 200 m/ μ s, A 和 B 分别位于两端。这个系统不允许使用中继器。数据帧长度 256 位,其中包括 32 位的头、校验和以及其他开销。在经过 A 向 B 的一次成功的数据发送后, B 立即返回 32 位的确认帧。假定没有冲突,则除去开销之后的有效数据速率是多少?

5. 在题目 4 所述场景中,若该 LAN 仅有 A 和 B,且在 A 发出的第一个比特到达 B 前的一瞬间, B 也开始发送数据,从而发生冲突,导致 A 的数据传输失败,则 A 在发出第一个比特后经过多长时间,得知此次数据传输失败?

6. 最小帧长的概念对 CSMA/CD 机制的正常运行至关重要,请解释其中的原因。

7. 长度为 10km、数据传输速率为 10Mb/s 的 CSMA/CD 以太网。其信号传播速度为 200m/ μ s,那么该网络的最小帧长为多少?

8. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中,传输介质是一根完整的电缆,传输速率为 1Gb/s,电缆中的信号传播速度是 200m/ μ s。若最小数据帧长度减少 800 比特,则最远的两个站点之间的距离应该如何变化?

9. 数据传输速率为 10Mb/s 的 CSMA/CD 局域网中有相距 2km 的主机 A 和 B,假设信号传输速度是 200m/ μ s。若 A 和 B 发送数据时发生冲突,则从开始发送数据的时刻起,到两台主机均检测到冲突为止,最短需要经过多长时间? 最长需要经过多长时间? 该网络的最小帧长应为多少? ($1\text{Mb/s}=10^6\text{b/s}$)

10. 以太网采用二进制指数后退算法规避冲突。发生冲突时,从离散的整数集合随机选择一个 r ,等待的时延为 r 倍的基本退避时间。重传次数 $k=5$ 时,这个离散的整数集合是什么?

11. 假设在采用广播链路的 10Mb/s 以太网中,某节点连续第 5 次冲突后,按二进制指数后退算法,选择 $k=4$ 的概率是多少? 相应地延迟多久重新尝试发送帧?

12. 简述无线网络的两种组网形式。

13. 本章提到了多种优化无线网络传输性能的设计,请简述其中两种。

14. 简述无线网络中的隐藏终端问题和暴露终端问题,以及为什么虚拟监听机制可以避免上述问题。

15. 简述 IEEE 802.11 如何实现帧优先级划分。

16. 什么是微微网和分散网?

17. 一个微微网内为什么最多只有 8 个活跃单元?
18. 分散网的桥节点可以是主节点吗? 为什么?
19. 蓝牙链路类型有几种? 阐述它们的异同。
20. 蓝牙的跳频速率是多少? 假设一个时间槽能传输 240 比特数据,待传输数据包的每个帧长为 80 比特,那么该数据包的传输效率是多少? 在一个对称链路中,单方向上需要每秒发送多少个数据帧才能达到 64 kb/s 的数据传输速率?
21. 假设一对主从节点由单时间槽对称链路连接,每个时间槽能传输 216 比特的数据帧,每秒内单方向能发送 800 个数据帧,求数据传输速率。
22. 假设一对主从节点由 5 个时间槽非对称链路连接,主节点每次使用 5 个时间槽传输 1792 比特的数据帧,从节点每次使用 1 个时间槽传输 136 比特的数据帧,每秒内单方向能发送 1600/6 个数据帧,求数据传输速率。
23. ZigBee 网络中设备类型有几种? 分别有什么作用?
24. ZigBee 网络拓扑有几种类型? 简要阐述它们的区别。
25. IEEE 802.15.4 的 MAC 数据帧有几种类型? 分别有什么作用?
26. 一台 16 端口的交换机可以产生多少个冲突域?
27. 集线器、交换机(无 VLAN)对冲突域和广播域的隔离能力不同。具体来说,交换机(无 VLAN)_____,集线器_____。(注意每空都需要回答冲突域和广播域两部分)
28. 大部分二层交换网络中出现冗余路径时,用什么方法可以阻止环路的产生,提高网络的可靠性? 简述该方法的工作原理。
29. STP 有几种端口状态? 在哪种端口状态下端口只形成 MAC 地址表但不转发用户数据帧?
30. 网络中某台透明网桥有 0、1、2 三个端口,现已有转发表,如表 5.6 所示。

表 5.6 习题 30 用表

端 口	已学习到的主机
0	A
1	B、C
2	

请补充完成下列情况和对应策略的描述(若不向任何端口转发,则填写无):

- a) 端口 1 收到目的地址为 A、源地址为 B 的包,向端口_____转发,对转发表的操作是_____。
- b) 端口 1 收到目的地址为 D、源地址为 B 的包,向端口_____转发,对转发表的操作是_____。
- c) 端口 2 收到目的地址为 E、源地址为 D 的包,向端口_____转发,对转发表的操作是_____。
- d) 端口 1 收到目的地址为 B、源地址为 C 的包,向端口_____转发,对转发表的操作是_____。

31. 图 5.44 表示有六个站点分别连接在三个局域网上,并且用交换机 X 和 Y 连

接起来。每台交换机都有两个端口(1 和 2)。在初始状态,两台交换机中的转发表都是空的。现在有以下各主机向其他主机发送了数据帧: B 发送给 A,E 发送给 D,C 发送给 E,A 发送给 B,F 发送给 E。请按照自学习算法将有关数据填写在表 5.7 中。

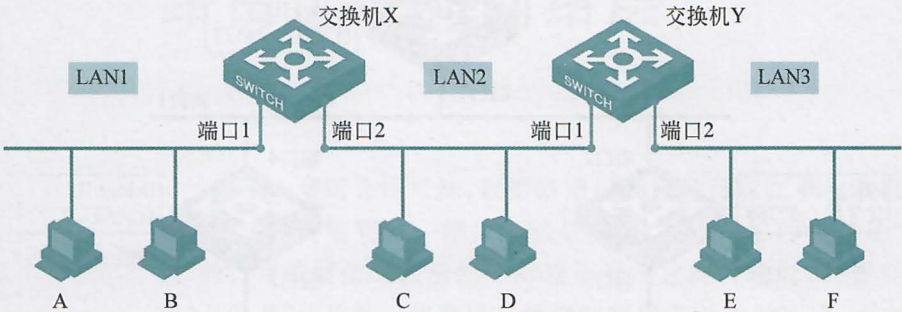


图 5.44 习题 31 用图

表 5.7 习题 31 用表

发送的数据帧	X 的转发表		Y 的转发表		简述 X 的处理方式	简述 Y 的处理方式
	地址	端口	地址	端口		
B 到 A						
E 到 D						
C 到 E						
A 到 B						
F 到 E						

32. 如图 5.45 所示,以太网交换机有 6 个端口,分别连接 5 台主机和一台路由器。表中的“动作”栏表示先后发送了 4 个数据帧。假定在开始时,以太网交换机的交换表是空的。请按照自学习算法将有关数据填写在表 5.8 中。

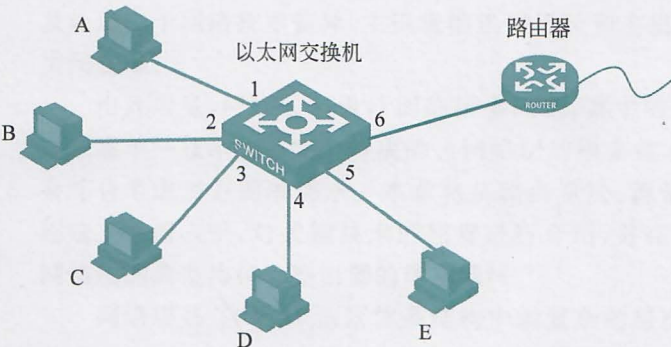


图 5.45 习题 32 用图

表 5.8 习题 32 用表

动作	交换表如何更新	向哪些端口转发数据帧	简述交换机的处理方式
A 到 D			
D 到 A			
E 到 A			
A 到 E			

33. 三台网桥相互连接,每一跳链路的开销都为 1,如图 5.46 所示。请构造生成树,并简单说明构造过程。

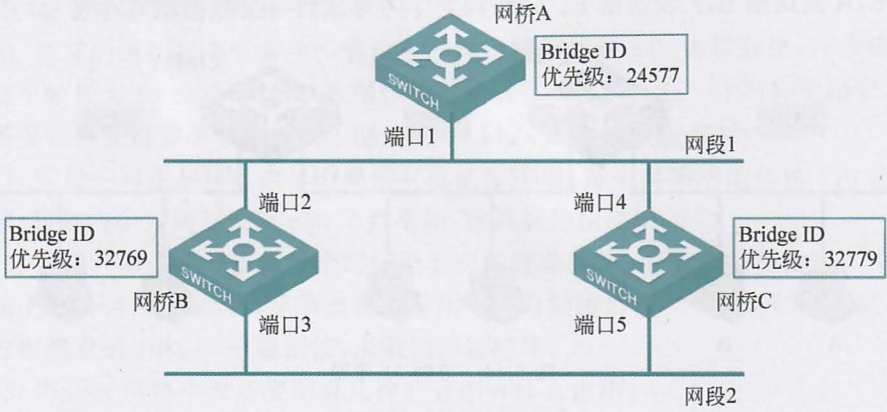


图 5.46 习题 33 用图

34. 简述交换机的三大主要功能。
35. 简述什么是 VLAN,以及 VLAN 有何优点。

发现、向家乡代理注册和数据报的间接路由。

路由器是网络层的核心设备。典型的路由器在物理上由控制卡、线卡和背板组成,而在功能划分上则包含网络接口、转发引擎、内部交换、路由引擎和路由表。路由查找、分组缓冲和内部交换是影响路由器性能的三个重要方面。

软件定义网络是一种新兴的网络层技术,采用控制平面和数据平面相分离的思想。OpenFlow、可编程硬件等技术为提升网络层的服务能力带来了新的机遇。

习题 6

1. 当提到路由计算,也就是计算分组沿着什么路径转发时,容易让人想到第 5 章介绍的交换机“逆向学习算法”和生成树网桥等技术,这两个技术解决的也是类似的问题,那么为什么还需要设计路由算法呢?

2. 在图 6.46 所示的网络中,如果路由器 A~F 均使用距离向量路由算法,当协议收敛后,请将表 6.14 所示的路由器 A 的路由表补充完整。在此基础上,分别给出下列目的地址的分组将被路由器 A 如何转发:(1)192.168.0.1;(2)192.168.0.255;(3)192.168.1.1;(4)192.168.1.192。

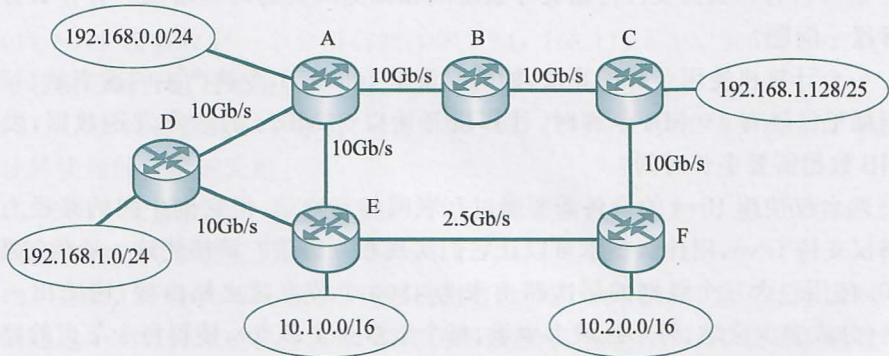


图 6.46 网络示例

表 6.14 习题 2 路由器 A 的路由表

目的地址	子网掩码	下一跳	度量值
192.168.0.0	255.255.255.0		

3. 在图 6.46 所示的网络中,如果各路由器均使用链路状态路由算法,且链路度量值与链路带宽成反比,当协议收敛后,请将表 6.15 所示的路由器 A 的路由表补充完整。

表 6.15 习题 3 路由器 A 的路由表

目的地址	子网掩码	下一跳
192.168.0.0	255.255.255.0	

4. 在链路状态协议中,是否可以用常见的网络探测工具 ping 来实现 Hello 报文探测邻居路由器的功能?为什么?

5. 相距较远的几个研究者想通过 IP 组播进行线上会议,哪种组播路由协议比较合适?为什么?

6. 既然网络拥塞的根本原因是主机对网络资源的需求大于网络可用资源,那么在传送层合理地控制用户发送数据的速率似乎就可以解决拥塞问题,为什么还需要网络层的拥塞控制?

7. 请分析为什么大文件传输会导致游戏和浏览网页的时延增加。有什么方法可以缓解这一问题?

8. 一台计算机使用令牌桶算法,桶的容量是 1000MB,令牌产生的速率是 5MB/s。假设当桶里已经有 450MB 令牌时,计算机开始以 20MB/s 的速率发送数据,发送完 2000MB 数据需要多长时间?

9. 两台仅使用 IPv6 的设备需要通过互联网相互通信,但它们中间的路径上有一个网络仅支持 IPv4,用什么技术可以让它们实现相互通信?请描述这一通信过程。

10. 使用包含三个级别的层次路由来为 4800 个节点建立路由表,请给出一种划分方案(分成多少区域,每个区域多少组,每个组多少个节点),使得每个节点的路由表项条数不超过 50。

11. 除了本书介绍的网络技术,还有一些专用领域的网络,如有线电视网、电力网等,现在很多这类网络也可以与互联网实现互联,上网搜索相关资料,并思考它们在互联时会遇到哪些问题。

12. 一个载荷为 1480 字节的 IPv4 分组通过 MTU 为 500 字节的网络发送,将分为多少个片段?如果是 IPv6 分组(不含扩展头部)呢?

13. 有些版本的操作系统在进行分片时,会先发送最后一个片段,采用这种方法分片后的分组是否能顺利通过一个利用端口号来进行地址转换的 NAT 设备?为什么?

14. 关于重组应该在哪里执行,一种策略是当所有分段离开当前网络的时候,由出口网关进行重组,这样做的优缺点分别是什么?分析为什么现实的互联网通常不采用这种策略。

15. 在图 6.47 所示的场景中,三台使用私有地址的用户主机通过一台 NAT 设备访问互联网中的服务器,某个时刻,NAT 设备上的地址映射表如表 6.16 所示。对于一个数据分组,用五元组(源地址,目的地址,源端口,目的端口,协议)来表示。

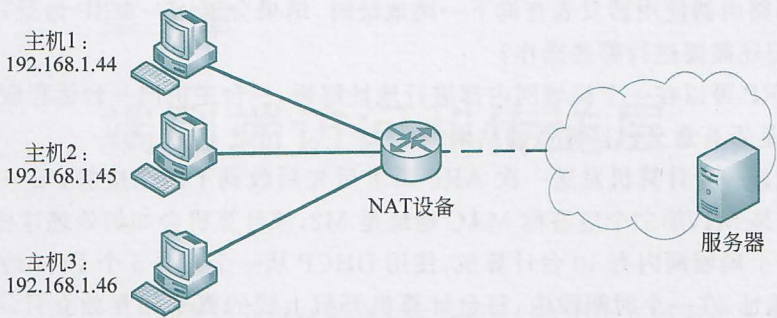


图 6.47 使用 NAT 设备的场景示例

表 6.16 NAT 设备上的地址映射表

内部 IP 地址	内部端口号	协议	外部 IP 地址	外部端口号
192.168.1.44	5001	TCP	166.111.68.231	10044
192.168.1.45	6000	UDP	166.111.68.231	10044
192.168.1.46	5001	TCP	166.111.68.231	10045

(1) NAT 设备收到一个分组(192.168.1.44, 168.111.4.98, 5001, 80, TCP),写出地址转换后的分组五元组。

(2) NAT 设备收到一个分组(192.168.1.46, 168.111.4.98, 5001, 80, TCP),写出地址转换后的分组五元组。

(3) NAT 设备收到一个分组(166.111.8.28, 166.111.68.231, 53, 10044, UDP),写出地址转换后的分组五元组。

(4) 主机 3 开启了 Web 服务,可以通过 TCP 端口 80 访问,为了让互联网上的用户可以通过 166.111.68.232 的 8080 端口访问该服务,需要在 NAT 设备上配置一条静态映射表项,请在表 6.16 的最后一行填写该表项。

16. 既然每个接口已经拥有自己的 MAC 地址,为什么还要专门设计另外的网络层地址,即 IPv4 地址?

17. CIDR 前缀 1.2.3.4/29 是否有效? 为什么?

18. 假设某 ISP 拥有一个/22 的 IPv4 地址块,他有 6 个用户分别需要为 9、15、20、41、128、260 台计算机分配地址。能否满足这些用户的需求? 如果能,给出一种分配方案。如果不能,说明理由。

19. 将一个/24 的 IPv4 地址块划分为 4 块,给 4 个分别拥有 100、57、25、17 台计算机的子网使用,共有多少种不同的划分方案?

20. 两台路由器通过一条 1000Mb/s 的链路相连,由于配置错误,该链路上形成了路由环路。假设路由器中缓冲区大小足够,试计算 1000 个 TTL 为 255、大小为 1250 字节的分组会在该链路上转发多长时间。

21. 一个 IPv6 分组通过网关进入一个 IPv4 网络,网关需要将 IPv6 分组头部替换成 IPv4 分组头部,请阐述这个新的 IPv4 分组头部中的每个字段应该如何取值。如果是将 IPv4 分组头部替换成 IPv6 分组头部呢?

22. 当路由器使用转发表查询下一跳地址时,结果会返回一个 IP 地址,之后在分组被发送前还需要进行哪些操作?

23. ARP 可以在一个局域网内部进行地址解析,一台主机向一台远程服务器发送 ARP 请求是否有意义? 这样做的结果是什么?

24. 假设一台计算机发送一次 ARP 请求后先后收到了两个应答,第一个应答称 MAC 地址是 M1,第二个应答称 MAC 地址是 M2,该计算机会如何处理这些响应?

25. 一个局域网内有 10 台计算机,使用 DHCP 从一个包含 5 个 IPv4 地址的地址池中获取地址,在一个时间段内,每台计算机开机上线的概率相互独立且均为 50%,则该地址池能满足需求的概率为多少?

26. 当路由器收到 RIPv2 报文时,如何把其中的 IPv4 地址分割为前缀和后缀?

27. BGP 为什么不采用链路状态路由算法,即将每个 AS 看作一个节点,将 AS 之间的连接关系和各自的路由策略通告给所有 AS,各个 AS 在计算路径时,将路由策略作为约束条件加以考虑?

28. 假设一台路由器使用路由协议对外宣称到一个给定的目的地需要经过 10 跳,但实际上仅有 3 跳,会带来什么后果?

29. 如果网络管理员错误地配置了一台 BGP 路由器,使它对外宣称它所在的 AS 拥有某个 IP 前缀,但实际上没有,会带来什么后果?

30. BGP 能否在 AS 内部使用,例如一个数据中心网络中? 请解释原因。

31. 在移动 IP 中,如何避免两个移动节点使用同一个外部地址? 请分别考虑两种情况:(1) 两个移动节点连接到同一个外部代理;(2) 两个移动节点连接到不同的外部代理。

32. 对于计算机来说,大量性能较低的计算机能在一定程度上代替一台高性能计算机,关键在于计算任务的划分和各计算机之间的通信;那么对于路由器来说,如何使用大量性能较低的路由器来代替一台高性能路由器? 应该如何连接这些路由器?

IB 是由 InfiniBand 行业协会 (InfiniBand Trade Association, IBTA) 所倡导的 RDMA 协议。IB 重新定义了全新的从链路层到传送层的机制,使用定制化的网络栈和专属的硬件,这种方式与现有基于以太网链路层和 IP 网络层的网络并不兼容。为了在现有的以太网和 IP 网络协议栈的基础上使用 RDMA 技术,出现了聚合以太网 RDMA (RDMA over Converged Ethernet, RoCE) 协议,该种协议保留了 IB 上层协议,但是在底层使用现有的以太网链路层代替 IB 链路层 (RoCE v1),在当前更为常用的 RoCE v2 协议中,更是使用 IP 与 UDP 封装代替 IB 网络层,以保证与现有网络的兼容性。除了以上两种协议,还有一种名为互联网广域 RDMA 协议 (internet Wide Area RDMA Protocol, iWARP),或者相对于基于以太网的 RoCE 协议被称为 TCP 上的 RDMA (RDMA over TCP),这种协议需要在网络接口卡上实现完整的 TCP 协议栈以实现可靠的端到端传输,如果没有支持 iWARP 的网卡,也可以使用软件实现该协议,不过这会极大程度地削弱 RDMA 技术带来的性能优势。

7.10 本章总结

本章重点探讨了传送层技术和端到端访问,并详细介绍了传送层的各种机制和协议。传送层的机制包括连接管理、可靠传输和拥塞控制等,它们在实现端到端通信和数据传输的可靠性和效率方面起着关键作用。

首先,本章介绍了用户数据报协议 (UDP),它提供了简单的、无连接的传输服务,适用于实时性要求高、对可靠性要求相对较低的应用场景。然后,本章深入介绍了 TCP。作为一种面向连接的、可靠的传送层协议,TCP 在互联网通信中广泛应用。最后,本章详细讨论了 TCP 如何实现连接管理、流量控制、拥塞控制等关键特性。

此外,本章还介绍了基于 UDP 的传输协议 QUIC,它具有低时延和高性能的特点,并提供可靠的数据传输服务。通过学习 QUIC 的设计思路,读者可以获得设计自己传送层协议的启示。在传送层的扩展方面,本章探讨了基于 TCP 的多路径协议 MPTCP,它允许同时利用多条路径进行数据传输,提高了传输效率和带宽利用率。同时,本章讨论了数据中心网络的特点,并介绍了适用于数据中心网络场景的拥塞控制算法,以及解决高性能数据中心中服务器端数据处理时延问题的相关技术。

通过本章的学习,读者可深入了解网络拥塞控制的原理和方法,以及传送层协议的特性和设计;熟悉 TCP 的拥塞控制算法和 MPTCP 的多路径传输机制;了解 UDP、QUIC 等传送层协议的应用场景和特点。同时,读者可认识到数据中心网络的特殊需求,并了解针对该环境设计的拥塞控制算法和解决时延问题的相关技术。这些知识对于设计和管理网络、实现高性能数据传输等具有重要意义。

习题 7

1. 试说明传送层在协议栈中的地位和作用,以及其与网络层通信的区别。
2. 网络层也提供了可靠的虚电路服务,传送层的可靠传输的机制对整个协议栈而言是一种冗余吗?为什么?
3. 在表 7.1 所示的传输服务原语示例中,LISTEN 原语和 RECEIVE 原语的调用

会导致阻塞。在建立连接并通信的过程中,阻塞是必要的吗?如果不是,说明如何使用非阻塞原语。与书中描述的方案相比,这有什么优势?

4. 传输服务原语示例中描述的是客户端向服务器端建立连接的情形。然而,在 P2P 应用中,所有的端点都是对等的,没有服务器端或客户端功能,如文件共享系统。如何使用传输服务原语来构建这种 P2P 应用程序?

5. 端口的作用是什么?如果在一端的进程只分配了 a 端口,另一端进程只分配了 b 端口。在两个进程之间支持建立多个连接是否合理?

6. 假如网络 100%可靠且不存在拥塞,客户端使用 CONNECT 原语向某服务器端建立连接,是否一定能够成功建立连接?

7. 什么类型的应用倾向于使用无连接协议进行通信?请举例说明。

8. 是否可以考虑在 UDP 之上实现可靠传输?

9. 在图 7.11 所示的网络拥塞情况中,由于网络层并不可靠,因此需要确认和重传机制来解决包可能丢失的问题。假设网络层 100%可靠,从不丢失数据包,是否应该取消重传和确认机制?给出理由。

10. 除了图 7.11 所示的情况外,举例说明两报文建立连接的机制还可能存在什么失败情况。

11. 假设服务器端和客户端采取非对称连接释放机制,且客户端对服务器端连接已断开。客户端收到服务器端断开连接报文,并发送确认,到最终双端释放连接之间的超时等待时间 t 应该考虑什么因素来确定。

12. 非对称释放连接方式和对称释放连接方式,哪种方式的开销大?在什么样的应用场景下,可以考虑使用对称连接释放方式?

13. 为什么传送层的数据包拥有最大生命周期 T ?如何确定 T 的大小?

14. 为什么会存在 UDP?让用户进程发送原始的 IP 数据包还不够吗?

15. 应用程序开发者为什么可能选择在 UDP 上运行应用程序而不是在 TCP 上运行?

16. 假定在主机 C 上的一个进程有一个具有端口号 6789 的 UDP 套接字,主机 A 和主机 B 都用目的端口号 6789 向主机 C 发送一个 UDP 报文段,这两台主机的这些报文段在主机 C 都被描述为相同的套接字吗?如果是的话,在主机 C 的进程如何判断源于两台不同主机的两个报文段?

17. UDP 在传输消息时使用端口号标识目标实体,请说出两个原因,为什么它要使用一个新的抽象 ID(端口号),而不使用进程 ID?

18. RTP 被用来传输 CD 品质的音频,这样的音频信号包含一对 16 位的采样值,采样频率每秒 44100 次,每个采样值对应一个立体声声道。RTP 每秒必须发送多少个数据包?

19. 为什么 UDP 是面向报文的,而 TCP 是面向字节流的?

20. 一个 UDP 用户数据报的数据字段为 8192 字节,在数据链路层要使用以太网来传输,应当划分为几个 IP 数据报片?说明每一个 IP 数据报片的数据字段长度和片偏移字段的值。

21. 请简要阐述传送层可靠传输与数据链路层可靠传输的关系与区别。

22. 如果有程序愿意使用 UDP 来完成可靠传输,这是有可能的吗?请说明理由。

23. 在滑动窗口概念中,发送窗口和接收窗口的作用是什么?如果接收方的接收能力不断地发生变化,则采取何种措施可以提高协议的效率。

24. 假定主机 A 向主机 B 发送一个 TCP 报文段。在这个报文段中,序号是 50,而数据一共有 6 字节长,在这个报文段中的确认字段是否应当写入 56?

25. 在使用 TCP 传输数据时,如果有一个确认报文段丢失了,也不一定会引起与该确认报文段对应的数据的重传。试说明理由。

26. 流量控制和拥塞控制最终都是控制发送速率,流量控制和拥塞控制有什么区别?

27. 请列举出 3 个可能引起网络拥塞的因素。

28. 在没有拥塞控制时,网络会发生什么情况?

29. 以丢包作为网络拥塞的信号会有什么问题?

30. 请思考对于具有不同 RTT 的链路,使用 AIMD 策略更新拥塞窗口会带来什么问题。

31. 最小 TCP MTU 的总长度是多少?包括 TCP 和 IP 的开销,但是不包括数据链路层的开销。

32. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接,主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段,分别包含 200 字节、100 字节和 300 字节的有效载荷,第 3 个段的序号为 800。若主机乙仅正确接收到第 1 个段和第 3 个段,则主机乙发送给主机甲的确认序号是什么?

33. 某个应用程序运行在 UDP 上,该应用可能实现可靠数据传输吗?如果能,如何实现?

34. 考虑从主机甲向主机乙发送 L 字节的大文件,假设 MSS 为 536 字节。

(1) 为了使 TCP 序号不至于用完, L 的最大值是多少?

(2) 对于在(1)中得到的 L ,发送此文件要用多长时间?假定传送层、网络层和数据链路层头部总共为 66 字节,并加在每个报文段上,然后经 155Mb/s 链路发送得到的分组。流量控制和拥塞控制,使主机甲能够一个接一个和连续不断地发送这些报文段。

35. 如果 TCP 不采用乘法减少,而是采用按某一常量 a 减小窗口,所得的 AIAD 算法将收敛于一种平等共享算法吗?

36. 慢速启动阶段,一个 TCP 连接将其拥塞窗口长度从 $W/2$ 增加到 W ($W <$ 慢速启动阈值),需要多少时间?

37. 运行 TCP 的主机甲通过一条 1Gb/s 的信道发送满窗口的 65535 字节数据,该信道的单向时延为 10ms,该信道可以达到的最大吞吐量是多少?效率是多少?

38. 快速重传中,TCP 直到收到 3 个冗余 ACK 才执行快速重传。你对 TCP 设计者没有选择在收到对报文段的第 1 个冗余 ACK 后就快速重传有何看法?

39. 在没有随机丢包的链路中,由 Tahoe 算法改为 Reno 算法能使平均带宽提升多少?

40. QUIC 协议有以下几种优势,请简单描述每一种优势是如何实现的。

(1) 连接建立时间短。

(2) 避免队头阻塞。

(3) 连接迁移。

(4) 迭代速度快。

41. 请简单说明 QUIC 协议的流与 TCP 的流有哪些相同点和哪些不同点。

42. 对于一对使用 QUIC 协议通信的应用程序,应用已经在 0 号流发送了 2000 字节的数据。假设在一次发送的过程中一次性可以发送共 1000 字节的流数据,请计算在 0 号流发送 0~1000 字节数据的时候,一个数据流帧的大小。

43. 对于一对使用 QUIC 协议通信的应用程序,假设双方分别使用一个 64 位长的字符串作为各自的连接 ID,不考虑载荷的内容,一个长头包头部的长度为多少?它相对于 TCP 和 UDP 报文头部的长度而言更大还是更小?

44. 对于 QUIC 协议而言,如果客户端发送的连接建立请求在发送过程中丢失,则会发生什么情况?如果客户端返回的握手确认信息在发送过程中丢失,则会发生什么情况?请在网络上搜索相关资料并给出答案。

45. 一个应用需要使用网络按顺序先后,从客户端向服务器端发送 5 个大小为 1MB 的文件。假如其必须使用不同的流发送这 5 个文件,那么在 RTT 为 200ms,数据传输速率恒为 100Mb/s 且不存在丢包的网络上,分别使用 TCP 和 QUIC 协议发送 5 个文件,各需要多长时间?(不计算连接关闭的时间)

46. 假如对于标准 QUIC 协议实现而言,应用使用 QUIC 协议创建了 5 个流并且向这些流中输入了等量的数据。假设每一个流的数据都需要通过三个 UDP 数据报(以 a、b、c 来表示)才能进行完整发送,为了实现多路复用,以下两种发送策略哪一种更为合适?请简单给出理由。

(1) 1a,1b,1c,2a,2b,2c,...,5a,5b,5c

(2) 1a,2a,3a,4a,5a,...,3c,4c,5c

47. 除了 QUIC 协议外还存在哪些用户态传输协议?它们分别应用于什么场景?请在网络上进行搜索并简单回答。

48. QUIC 协议是否可以提供不可靠传输服务?如果可以,请给出理由或方法;如果不可以,请思考如何修改 QUIC 协议内部的机制以实现这个功能,并给出简单的设计方案。

49. 请从理论上分析,假如 QUIC 协议下层使用 TCP 发送数据,相对于使用 UDP 发送数据会有什么优势和劣势?

50. 请列出日常适合使用多路径的应用场景。

51. 请描述使用多路径的优势。既然多路径的优势很多,为什么在现实生活中多路径的使用不是非常普遍?

52. 如果让你设计,你会设计出什么样的多路径调度器?为什么这样设计?

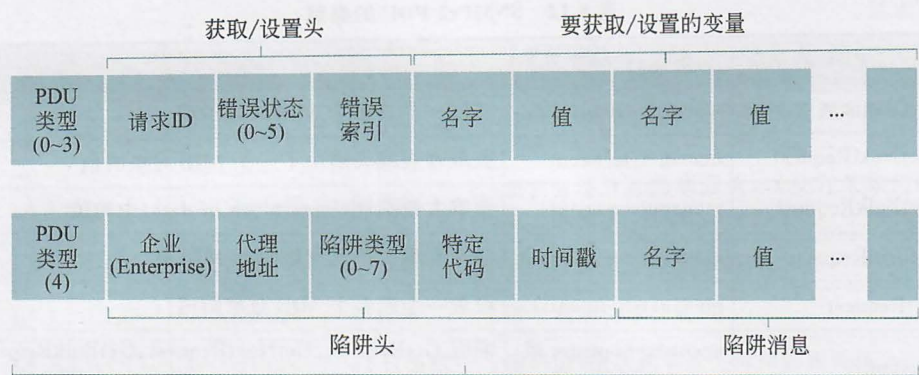
53. 相比于图 7.49 的树形拓扑,图 7.50 的胖树拓扑有什么优势?请举例说明。

54. 相比于传统的 TCP,专门为数据中心网络设计的 DCTCP 有哪些优势?我们能不能将 DCTCP 从数据中心场景推广到更为一般化的场景中?请给出理由。

55. DCTCP 保留了传统 TCP 的慢速启动机制,这样做的好处是什么?随着数据中心网络带宽越来越大,慢速启动机制是否会遇到问题?请分析问题并给出改进的思路。

56. 在 DCTCP 中,ECN 阈值设置不合理(过大或过小)会产生什么问题?

57. 基于 RDMA 技术的数据中心能否继续使用 DCTCP 进行拥塞控制?请查阅相关资料,并简述 RDMA 网络传输协议与基于 TCP 的网络传输协议的不同之处。



SNMPv2 PDU
图 8.40 SNMPv2 PDU 格式

8.8 本章总结

本章重点介绍了网络应用层的基本概念及多种经典的网络应用类型。我们through将自己扮演成一个打算开发文件传输应用的网络应用开发者，探讨了应用层体系结构和应用之间的协作。在此基础上，本章介绍了 DNS 域名服务、电子邮件的基础知识，包括体系结构、消息格式和常用协议。对于 Web 应用，本章探索了其历史、结构组件和 HTTP 的功能特点。本章还介绍了搜索引擎的基本原理、作用和意义，以及搜索引擎算法对网站可见性和用户流量的影响。然后，本章介绍了流媒体的基本概念、压缩技术和不同类型的流媒体服务，包括流式存储媒体、直播与实时流媒体，并介绍了流媒体动态自适应传输。最后，本章介绍了网络管理协议，包括简单网络管理协议 (SNMP) 等。

通过学习本章内容，我们深入理解了应用层在网络通信中的重要性和功能。我们认识到网络应用的多样性和不断演变，以及应用层协议在实现这些应用中的关键作用。对于网络应用的开发和管理者来说，本章提供了重要的知识和指导，帮助他们更好地理解和应用网络应用层技术。

习题 8

1. 请判断以下关于网络应用模型的叙述的正误，并简单给出理由。
 - (1) 在 P2P 模型中，节点之间具有对等关系。
 - (2) 在客户/服务器(C/S)模型中，客户与客户之间可以直接通信。
 - (3) 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器。
 - (4) 在向多个客户发送同一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型需要的时间短。
2. 在一个 C/S 体系结构的应用中，客户与服务器选择使用 UDP 进行数据传输，客户与服务器之间要求可以完整地相互传输数据。客户与服务器应用应该至少需要实现哪些功能才能做到上述的要求？
3. 请在网络上搜索学习“面向服务的架构”(Service-Oriented Architecture, SOA)，并且编程实现如下功能：设计两个服务器应用，分别用于接收两个整数并返回

两个数的和、接收两个整数并返回两个整数的乘积；再设计一个客户应用，使其分别使用两个服务器应用的服务来执行一个只有加法和乘法的运算。

4. 阐述 DNS 协议在互联网体系结构中的重要性，并通过查阅相关资料，动手实践域名信息搜索器(Domain Information Groper, DIG)命令，阐述其在诊断 DNS 故障中的具体作用。

5. 通过互联网查找相关文献资料，了解 DNSSEC 协议。相较于 DNS 协议，阐述 DNSSEC 协议诞生的动机以及有哪些具体的改进。

6. 某一组织的 Web 服务器和邮件服务器是否可以有相同的别名？对于邮件服务器，其相关 DNS 的资源类型记录具体是什么？

7. 考虑全部互联网域名服务器没有启用缓存机制，并假定从你所在的局域网发出了一个解析 www.cernet.edu.cn 域名的 DNS 请求，请具体阐述该 DNS 的递归查询过程。

8. 具有一个域名的服务器是否可以有多个 IP 地址？阐述你的理由。

9. 假定你有一个顶级域名 org，并且你使用了一个程序来随机产生二级域名并能够顺利注册，请思考并回答：这个二级域名的长度最长为多少？其具体形式有何要求？

10. 要发送一封电子邮件必须添加的内容是()。

- A. 发信人地址 B. 收信人地址 C. 主题 D. 信件内容

11. 下列不属于发送电子邮件可能涉及的应用层协议是()。

- A. SMTP B. SNMP C. HTTP D. POP3

12. 关于电子邮件使用协议的叙述中错误的是()。

- A. 用户代理发送邮件到发送方邮件服务器采用 SMTP
B. 用户代理从接收方邮件服务器读取邮件采用 POP3
C. 电子邮件从发送方浏览器发送到发送方邮件服务器采用 HTTP
D. 接收方用浏览器从接收方邮件服务器读取邮件采用 POP3

13. 如果电子邮件到达时，接收方计算机没有开机，则电子邮件将会()。

- A. 退回给发送方 B. 保存到接收方邮件服务器上
C. 过一会再重新发送 D. 丢失

14. 试简要叙述 IMAP 和 POP3 的主要区别。

15. 试简要叙述电子邮件从发送到接收的过程中的主要步骤及所使用的协议。

16. 你收到一封可疑的电子邮件，怀疑它是怀有恶意的人发送的。这封电子邮件中的 FROM 表示，该电子邮件是由某个你信任的人发送的。为了检查它的真实性可以怎么做？请简要描述思路。

17. 搜索引擎工作流程中最主要的三部分是什么？

18. 试简要叙述三代搜索引擎的演变历程。

19. 假如一个超链接从一个万维网文档链接到另一个万维网文档时，由于万维网文档上出现了错误，从而使超链接指向一个无效的计算机名。这时浏览器将向用户报告什么？

20. 假如要从一个已知的 URL 获得一个万维网文档，但该万维网服务器的 IP 地址在开始访问前并不知道，那么除了 HTTP 外，还需要应用层和传送层的什么协议？

21. 浏览器同时打开多个 TCP 连接进行万维网文本浏览有什么优缺点?

22. 请简单讲述什么是动态 Web 文档,对每种不同的 Web 文档举出 2~3 个例子。

23. 请简单讲解错误码 401 和错误码 403 的含义和区别。

24. 在浏览万维网时,单击了一个万维网文档,若该文档除了文本外,还有一个本地 GIF 图像和两个远程 GIF 图像。请问:在加载这个万维网文档时,需要使用什么协议?建立几次 UTP 连接和 TCP 连接?

25. 你在浏览器中打开一个万维网文档的 URL,但这个 URL 的 IP 地址以前没有缓存在本地。假定要解析到 IP 地址共需要经过 n 个 DNS 服务器,每次访问需要的时间分别为 RTT_1 、 RTT_2 、 RTT_3 、 $\dots$ 、 RTT_n ,且忽略服务器发送万维网文档的时间开销,从本地主机到服务器的往返时间为 RTT_W 。请问:你从单击超链接开始,到万维网文档呈现在浏览器中为止,共经过了多少时间?

26. 在 25 题中,若在请求的万维网文档中,存在 3 个很小的对象(可以忽略对象数据的发送时间),请问:通过以下几种不同的访问方式,分别需要多长时间读取上述对象?

(1) 没有并行 TCP 连接的非连续 HTTP。

(2) 使用并行 TCP 连接的非连续 HTTP。

(3) 流水线方式的连续 HTTP。

27. 某个 Web 界面除了 HTML 对象外,还有 6 个 HTTP 对象: object1、object2、 $\dots$ 、object6,其中 object2、object3 依赖 object1 的请求结果,object5 依赖 object2 的请求结果,object6 依赖 object4 的请求结果。现在使用长连接的方法访问该 Web 界面,假设建立 HTTP 连接并得到第一个响应花费了 150ms,每次发出 HTTP 请求并得到 HTTP 响应的时延均为 50ms,请问:使用顺序请求方法和流水线方法所需要的总时延各为多少?

28. 仍旧考虑 27 题的场景,假设在获取 Web 页面的 HTML 对象后,客户端对每组相互独立的 HTTP 对象同时发出多个 TCP 连接进行请求,这里 TCP 连接建立的时延开销为 75ms,关闭的时延开销为 10ms,请问:访问该 Web 页面的总时延为多少?

29. 简述在浏览器中首次输入 www.tsinghua.edu.cn 时浏览器和服务端之间的通信过程。

30. 简述 GET 方法和 POST 方法在安全性上的区别。

31. 假设 GET 方法产生一个 TCP 数据包,即浏览器会把请求头和消息体一并发送出去;POST 方法产生两个 TCP 数据包,即浏览器先发送请求头,等到服务器响应 100 Continue 时再发送消息体。请思考两种方法的传输性能。

32. 考虑如下的 HTTP 请求报文:

```
GET /tomorrow/index.html HTTP/1.1
Host: cs.network.tab
User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/
124 (KHTML, like Gecko) Safari/125
```

```
Accept: ext/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=
0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*,*;q=0.5
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,en;q=0.6
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
```

- (1) 所使用的 HTTP 版本是什么?
- (2) 请求的 URL 是什么?
- (3) 浏览器信息由哪个请求头说明? 这样做的目的是什么?

33. 考虑如下 HTTP 请求报文:

```
GET /yesterday/index.html HTTP/1.1
Host: cs.network.tab
Accept: text/html
If-modified-since: 16 Oct 2022 22:00:00
```

- (1) 请列举两个可能的 HTTP 响应状态码。
- (2) 如果该请求报文被发送给 HTTP 高速缓存代理,请问:代理应该如何处理?

34. 使用 CDN 服务有哪些不足之处?

35. 音视频数据和普通文件数据都有哪些主要区别? 这些区别对音视频数据在互联网上传输所用的协议有哪些影响?

36. 端到端时延与时延抖动有什么区别? 产生时延抖动的原因是什么? 为什么说在传输音视频数据时对时延和时延抖动都有较高的要求?

37. 将携带实时音频信号的固定长度数据包序列发送到互联网。每隔 10ms 发送一个数据包。前 10 个数据包通过网络的时延分别为 45ms、50ms、53ms、46ms、30ms、40ms、46ms、49ms、55ms 和 51ms。

- (1) 用图表示出这些数据包发出时间和到达时间。

(2) 若在接收端还原时的端到端时延为 75ms,试求出每个数据包在接收端缓存中应增加的时延。

- (3) 画出接收端缓存中的数据包数与时间的关系。

38. 媒体播放器和媒体服务器的功能是什么? 媒体服务器为什么称为流式服务器?

39. 考虑一个具有 N 个视频版本(具有 N 个不同的速率和质量)和 N 个音频版本(具有 N 个不同的速率和质量)的 DASH 系统。假设我们想允许播放者在任何时间选择 N 个视频版本和 N 个音频版本之一:

(1) 如果我们生成音频与视频混合的文件,并且服务器在任何时间仅发送一个媒体流,该服务器将需要存储多少个文件(每个文件有一个不同的 URL)?

(2) 如果该服务器分别发送音频流和视频流并且与客户同步这些流,该服务器将需要存储多少个文件?

40. 讨论 MPEG 标准中 I 帧图像、P 帧图像和 B 帧图像 3 种类型图像的具体含义

和在编码中的作用。

41. 实时流式协议(RTSP)的功能是什么?为什么说它是带外协议?

42. RTP 数据包头部为什么要使用序号和时间戳?

43. 有一个 RTP 会话包括 4 个用户,他们都与同一个组播地址进行通信:发送和接收数据包。每个用户发送视频的速率是 100kb/s。

(1) RTCP 的通信量将被限制在多少(kb/s)?

(2) 每一个用户能够分配到的 RTCP 带宽是多少?

44. 通过互联网查阅相关文献资料,简述常见的网络管理工具,分析这些工具的优缺点。

45. SMI、MIB、SNMP 在网络管理中的角色是什么?阐述它们之间的区别和联系。

46. 本章介绍了 SNMP 一般在传送层使用不可靠的 UDP。如果 SNMP 基于 TCP 传输,相较于 UDP 传输有哪些优点和缺点?

47. 本章介绍了 SNMP 的两种模式,即请求-响应模式和陷阱消息模式,请从下述 3 方面思考并阐述这两种模式的优缺点。

(1) 开销。

(2) 响应实时性,尤其是当异常事件发生时。

(3) 鲁棒性,尤其是管理实体和被管理设备间发送的 SNMP 消息被丢弃时。

字签名等密码学相关的基础知识,这是众多网络空间安全技术的基础。随后,本章介绍了源地址验证,包括入口节点源地址验证、域内源地址验证和域间源地址验证,这项技术可有效防御源地址伪造对互联网造成的安全威胁。此外,本章还介绍了路由安全,明确了路由这一互联网基础设施对互联网安全稳定的重要性。本章之后也详细介绍了 DNS 这一互联网基础设施的安全性,包括典型的 DNS 威胁和 DNS 安全增强措施。最后本章介绍了防火墙和入侵检测系统,其中防火墙可按照一定规则过滤数据包,而入侵检测系统则通过检查数据包头部和载荷的方式来主动检测和预防可能的攻击。通过对本章内容的深入学习,读者可充分了解网络空间安全的重要性,对网络空间安全的深厚内涵以及其在实际场景中的具体展现和应用有了更为透彻的认识。

习题 9

1. 请阐述网络空间安全体系的 5 个组成部分。
2. 使用图 9.3 中的单字母加密算法,加密报文“I am Alice”,并解密报文“rak moc wky?”。
3. 使用图 9.5 中的块加密算法,其中每个 T 都是循环左移一位,64 位置换过程是将 64 位的顺序反转,进行 3 次循环,加密 iloveyou 的 64 位 ASCII 码。
4. 使用 RSA 算法,选取 $p=3, q=11$,逐字母加密单词“you”。
5. 散列函数与加密算法都可以将原文映射到一段不可读的文字,试分析它们之间的区别。
6. 对于图 9.9 所示的数字签名算法,如果 Alice 的私钥泄露,试分析会出现什么安全问题。
7. 假设局域网中有一组传感器和控制器,它们需要频繁地交换数据以协调操作。这种情况下它们之间的通信应该采用消息认证技术还是数字签名技术?请给出原因。
8. 为什么需要进行源地址验证?源地址验证技术可以划分为哪 3 个层次?每个层次的功能是什么?
9. SAVI 功能的最佳部署位置是在何处?请简要说明理由。
10. 非相邻域间 AS 之间的源地址验证系统的核心组件有哪些?每个组件在系统中承担的功能是什么?
11. 请简述 RPKI 和 BGPsec 未被普遍部署的原因。
12. 如图 9.43 所示,AS1 至 AS6 都部署了 BGPsec 来预防路径劫持。当 AS1 对外宣告 10.10.0.0/16 的前缀,并且此条路由从 AS1 依次传播到 AS2、AS3、AS4、AS5,请分析在此过程中各个 AS 为了预防路径劫持所需执行的签名生成和签名验证次数。



图 9.43 BGPsec 预防路径劫持

13. 请列举路由异常检测工作的 3 大基本要求。

14. 图 9.26 列出了一种路由泄露的情况,请列举出其他 3 种违背无谷原则的路由传播情况。

15. DNS 泛洪攻击与 DNS 放大攻击有什么区别?试从攻击手段、攻击成本、攻击结果、隐蔽性、实用性等角度对比两者联系和区别。

16. DNS 劫持还有哪些可行的攻击手段?试根据真实发生的攻击案例,总结出更多的 DNS 劫持手段。

17. 怎么防范 Kaminsky 攻击?试从缓存机制、响应竞争等角度给出解决方案。

18. 为什么 DNS 容易成为攻击者利用的攻击手段之一?作为 DNS 服务商,怎么减少和避免利用 DNS 进行其他攻击等事件的发生?

19. 最常见的 DNSSEC 签名形式是在某个中心点对数据进行集中式签名,并将其分发到域内实际的权威域名服务器上。而有一些比较激进的签名形式是将私钥分发到实际权威域名服务器,允许服务器实时地对变化的 DNS 数据进行签名。试利用学到的 DNSSEC 相关原理和网络安全知识,分析这样激进的 DNSSEC 签名形式可能带来哪些问题。

20. 请判断以下关于 DoT 和 DoH 两种 DNS 加密协议的说法的正误。

(1) 两种协议均使用 UDP 作为底层传输协议。 ()

(2) DoT 的隐私性要比 DoH 更好。 ()

(3) 两种协议均主要用来对 DNS 客户端-递归解析器之间的通信进行加密。 ()

(4) 相比 DoT,DoH 更受各大应用程序厂商的欢迎。 ()

21. 防火墙在网络安全中占有重要的地位,它可以分为哪几种类型?

22. 简述防火墙和入侵检测系统的区别与联系。